SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

Stručni diplomski studij Primijenjeno računarstvo

Napredno prospajanje u računalnim mrežama

Laboratorijske vježbe

Ime i prezime: _____

Termin grupe: _____

Laboratorij: _____

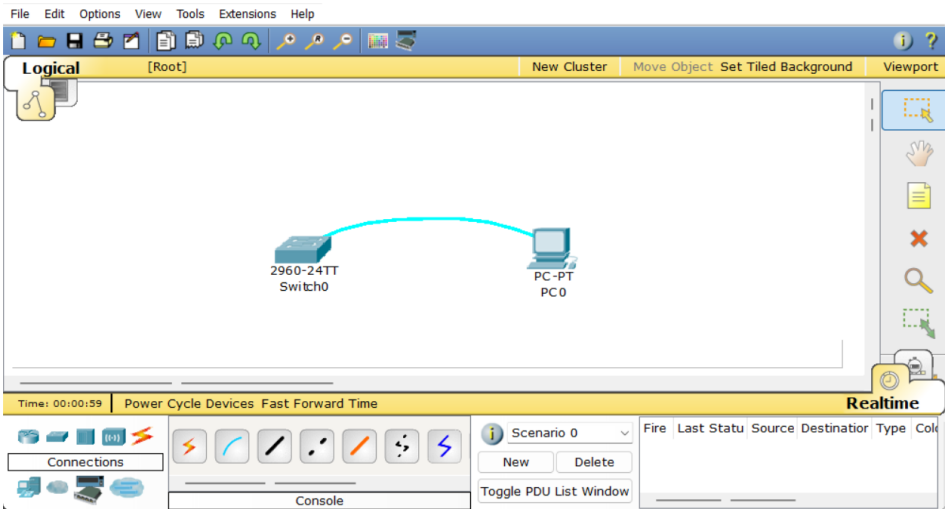
Split, 2026.

Napredno prospajanje u računalnim mrežama

Vježba 1: Korištenje CLI na prospojniku

Zadatak 1

Prema prikazanoj skici postavite komponente na radnu površinu Packet Tracera. Koristite točne komponente sa slike u zadatku, i spojite ih odgovarajućom vezom.



Koji ste kabel koristili? _____

Koji ste priključak koristili na strani prospojnika? _____

Koji ste priključak koristili na strani računala? _____

Zadatak 2

Na računalu PC0 pokrenite aplikaciju Terminal. Provjerite odgovaraju li postavke serijske veze postavkama potrebnim za spojiti se na prospojnik.

Nakon što ste se spojili na prospojnik pogledajte što je u terminalu izlistano i ukratko opišite koje ste informacije mogli dobiti (nije potrebno prepisivati pojedine dijelove, samo opisati informacije).

_____

_____

_____

_____

_____

U kojem se načinu rada nalazite? _____

Po čemu to možete zaključiti? _____

Što ste trebali napraviti da bi dobili prompt? _____

Kojom naredbom ćete preći u Privilege EXEC način rada? _____

Kako će se to odraziti na prompt? _____

Zadatak 3

Ispišite aktivnu konfiguraciju prospojnika. Koju ste naredbu koristili?

_____

Koliko FastEthernet priključaka ovaj prospojnik ima? _____

Koliko GigabitEthernet priključaka ovaj prospojnik ima? _____

Koliko VTY linija ima? _____

Koji je naziv prospojnika? _____

Ispišite pohranjenu konfiguraciju prospojnika. Koju ste naredbu koristili?

_____

Koji ste odgovor dobili? _____

Zašto? _____

Zadatak 4

Koristeći znak za pomoć, ispišite sve naredbe koje počinju sa slovom d. Kako ste to postigli?

_____

Koji ste naredbe dobili? _____

Uđite u globalni konfiguracijski način rada. Kojom naredbom ste to napravili (ispišite cijelu naredbu)? _____

Kojom bi najkraćom naredbom mogli napraviti isto? _____

Pokrenite naredbu `show version`. Iz ispisa naredbe nađite sljedeće podatke:

Model uređaja: _____

Količina NVRAM memorije: _____

Serijski broj sustava: _____

Verzija softvera: _____

Promijenite naziv prospojnika u LAN1. Kojom ste to naredbom napravili?

_____

Vratite se u Privilege EXEC način rada. Kojom naredbom? _____

Kako prompt sada izgleda? _____

Zadatak 5

Postavite lozinku za Privilege EXEC način rada. Koje ste naredbe koristili?

_____

_____

_____

Postavite lozinke za konzolu i mrežni pristup. Koje ste naredbe koristili?

_____

_____

_____

Uključite servis enkripcije lozinki. Kojom naredbom? _____

Zadatak 6

Postavite IP adresu prospojnika: 192.168.10.200/24.

Kojom naredbom ste to napravili? _____

Pohranite aktivnu konfiguraciju kako bi se učitala pri ponovnom pokretanju prospojnika.

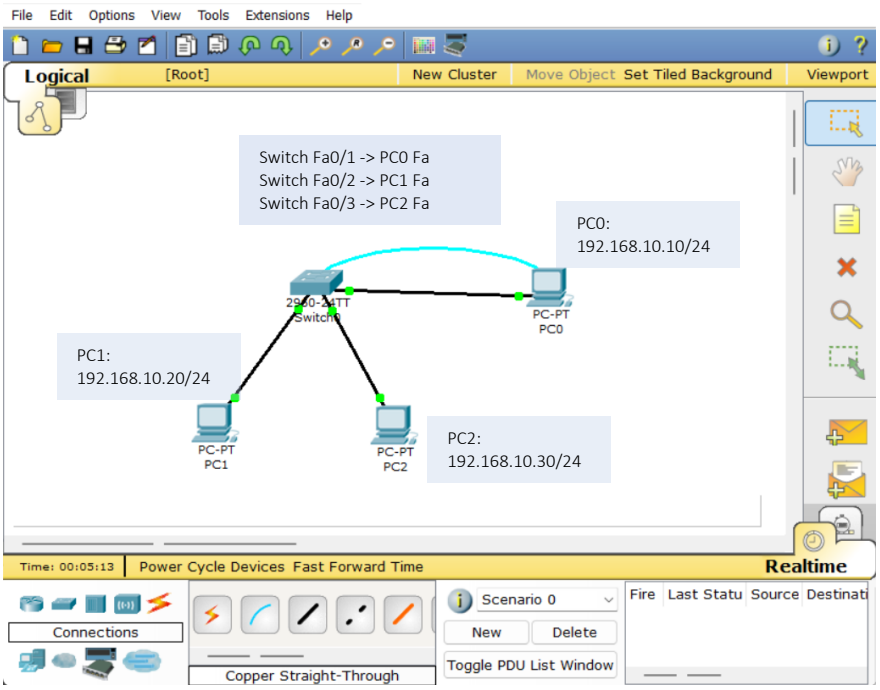
Kojom naredbom ste to napravili? _____

Koristeći naredbu reload ponovno pokrenite prospojnik. Nakon što se podigao, koji prompt pokazuje? _____

Spremite konfiguraciju pod nazivom `prezime_ime_xx_yy.pkt` (gdje xx označava broj **vježbe**, a yy broj **zadatka**).

Zadatak 7

Na konfiguraciju iz prethodnog zadatka dodajte elemente prikazane na slici i konfigurirajte računala prema uputama.



Na prospojniku ispišite MAC tablicu. Koju ste naredbu koristili? _____

Što ste dobili? _____

S računala PC0 iz Command Prompta pokrenite **`ping`** naredbu prema računalu PC1. Koju ste adresu koristili? _____

Je li računalo PC1 bilo dostupno? _____

Ponovno ispišite tablicu na prospojniku. Koji su se zapisi pojavili?

_____

_____

Na računalima PC0 i PC1 korištenjem naredbe **`ipconfig /all`**, pogledajte njihove MAC adrese. Odgovaraju li MAC adrese dobivenima iz MAC tablice prospojnika?

Jesu li MAC adrese povezane s ispravnim priključkom na prospojniku? _____

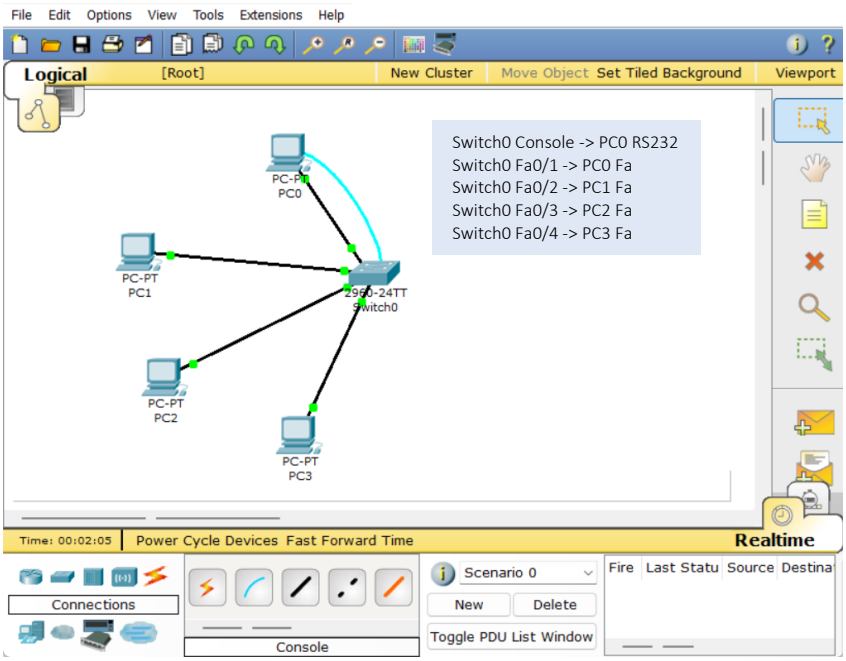
Spremite konfiguraciju pod nazivom **`prezime_ime_xx_yy.pkt`** (gdje **`xx`** označava broj **vježbe**, a **`yy`** broj **zadatka**).

Obje konfiguracije zapakirajte u zip datoteku naziva **`prezime_ime_xx.zip`** i predajete na Moodle.

Vježba 2: Virtualne lokalne mreže, usmjeravanje između VLAN-ova

Zadatak 1

Spojite mrežu prema slici. Pripazite na veze između uređaja i nazive. Koristite priključke navedene na slici.



Uređaje konfigurirajte prema podacima u tablici, a prospojnik Switch0 konfigurirajte koristeći konzolni pristup s računala PC0:

Oznaka uređaja	Naziv uređaja	Enable secret lozinka	VTY i console lozinka	IP adresa	Mrežna maska	Default gateway
Switch0	Switch-0	LAN	oss	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC0	-	-	-	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	-	-	-	192.168.10.101	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	-	-	-	192.168.10.102	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	-	-	-	192.168.10.103	255.255.255.0	192.168.10.1

Zadatak 2

Provjerite povezanost uređaja u mreži. Naredbu `ping` na računalima pokrećete iz Command Prompta, a na prospojnicima je možete pokrenuti iz User EXEC ili Privilege EXEC načina rada. U tablicu unesite DA/NE nakon provjere dostupnosti.

izvorište	odredište	dostupno
PC0	PC1	
PC0	PC2	
PC0	PC3	
PC0	Switch0	
Switch0	PC3	

Ukoliko je neki od odgovora NE, pronađite pogrešku u konfiguraciji i ispravite je.

Zadatak 3

Na prospojniku Switch0, koristeći CLI, dodajte dva VLAN-a prema tablici. Na prospojnik se možete spojiti konzolno ili preko mreže (u prvom zadatku smo dodijelili IP adresu prospojniku). Ukoliko se spajate preko mreže, možete koristiti bilo koje računalo. Na računalu pokrenete Command Prompt i iz njega naredbu `telnet` *`IP_adresa`*. Telnet je aplikacija i protokol koji omogućava spajanje na udaljeni uređaj preko mreže. Nedostatak Telnet protokola je što se promet ne šifrira već mrežom prenosi kao čisti tekst, te je kao takav nesiguran. Napomena: za spajanje preko Telnet aplikacije na prospojniku mora biti postavljena lozinka na vty linije.

VLAN ID	VLAN name
10	VLAN_10
20	VLAN_20

Naredbom `show vlan brief` provjerite jesu li VLAN-ovi dodani na prospojnik. Jesu li im pridodani neki priključci? _____

Zadatak 4

Konfigurirajte priključke s pripadnosti VLAN-ovima prema tablici:

priključak	VLAN
Fa0/1	VLAN_10
Fa0/2	VLAN_20
Fa0/3	VLAN_20
Fa0/4	VLAN_10

Provjerite sada dostupnost pojedinih parova računala i u tablici unesite DA ili NE kao rezultat dostupnosti.

izvorište	odredište	dostupno
PC0	PC1	
PC0	PC2	
PC0	PC3	
PC0	Switch0	
Switch0	PC3	

Zašto pojedini parovi nisu dostupni? _____

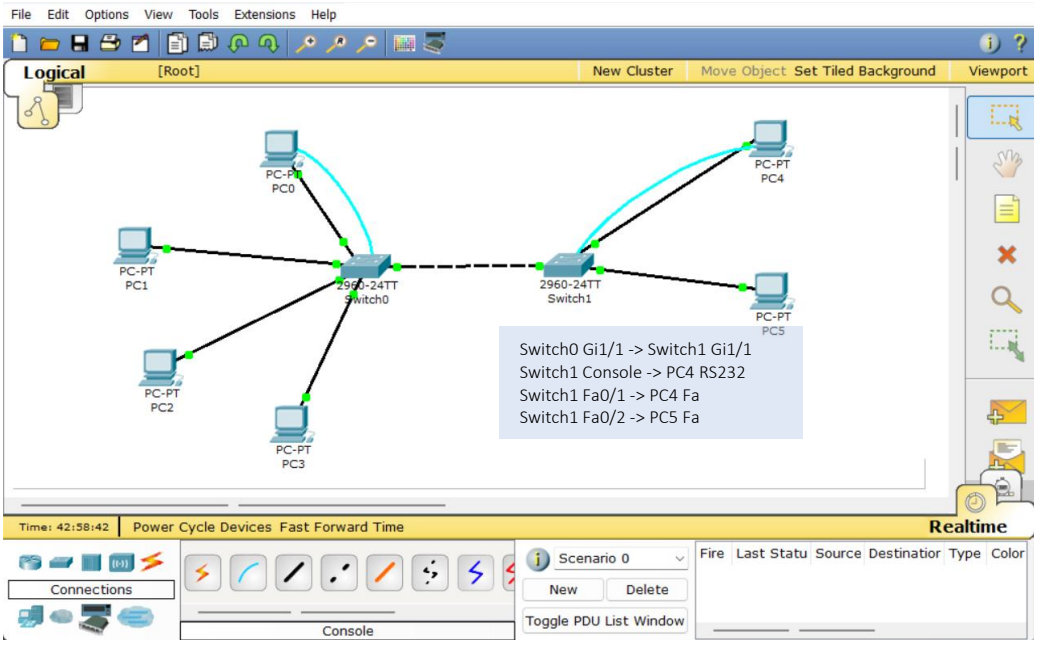
_____

Snimite trenutnu konfiguraciju pod nazivom **`prezime_ime_xx_yy.pkt`** (gdje xx označava broj `vježbe`, a yy broj `zadatka`).

Zadatak 5

Na konfiguraciju iz prethodnog zadatka dodajte komponente prema slici. Komponente konfigurirajte prema podacima u tablici.

Prospojnik Switch1 konfigurirajte koristeći konzolni pristup s računala PC4.



Oznaka uređaja	Naziv uređaja	Enable secret lozinka	VTY i console lozinka	IP adresa	Mrežna maska	Default gateway
Switch1	Switch-1	LAN	oss	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC4	-	-	-	192.168.10.110	255.255.255.0	192.168.10.1
PC5	-	-	-	192.168.10.111	255.255.255.0	192.168.10.1

Na prospojniku Switch1, koristeći CLI, dodajte dva VLAN-a prema tablici.

VLAN ID	VLAN name
10	VLAN_10
20	VLAN_20

Konfigurirajte priključke prospojnika Switch1 s pripadnosti VLAN-ovima prema tablici:

priključak	VLAN
Fa0/1	VLAN_10
Fa0/2	VLAN_20

Koristeći naredbu `show vlan brief` provjerite jesu li VLAN-ovi stvoreni i jesu li priključci ispravno dodijeljeni.

Postavite konfiguraciju Gig1/1 priključaka na oba prospojnika tako da se nalaze u trunk načinu rada. Koju ste naredbu koristili? _____

Dozvolite svim VLAN-ovima prolaz kroz trunk. Kojom naredbom?

_____

Pregledajte ispis naredbe `show interface gigabitEthernet1/1 switchport` i odgovorite na pitanja:

Koji je operativni način rada priključka? _____

Koja je operativna trunk enkapsulacija priključka? _____

Koji su VLAN-ovi dozvoljeni kroz trunk? _____

Provjerite dostupnost pojedinih uređaja zadanih tablicom i unesite DA/NE kao rezultat dostupnosti.

izvorište	odredište	dostupno
PC0	PC4	
PC0	PC5	
PC1	PC4	
PC1	PC5	

Jesu li rezultati u skladu s očekivanima? _____

Zašto? _____

_____

Provjerite je li ARP tablica na računalu PC2 prazna, ako nije pobrišite je (`arp -d`). Prebacite se u simulacijski način rada i na računalu PC2 pokrenite naredbu `ping` prema računalu PC4.

Na koje priključke je proslijeđen ARP zahtjev? _____

Je li `ping` prošao? _____

Zašto? _____

S istog računala pokrenite naredbu `ping` prema računalu PC5.

Na koje priključke je proslijeđen ARP zahtjev? _____

Je li `ping` prošao? _____

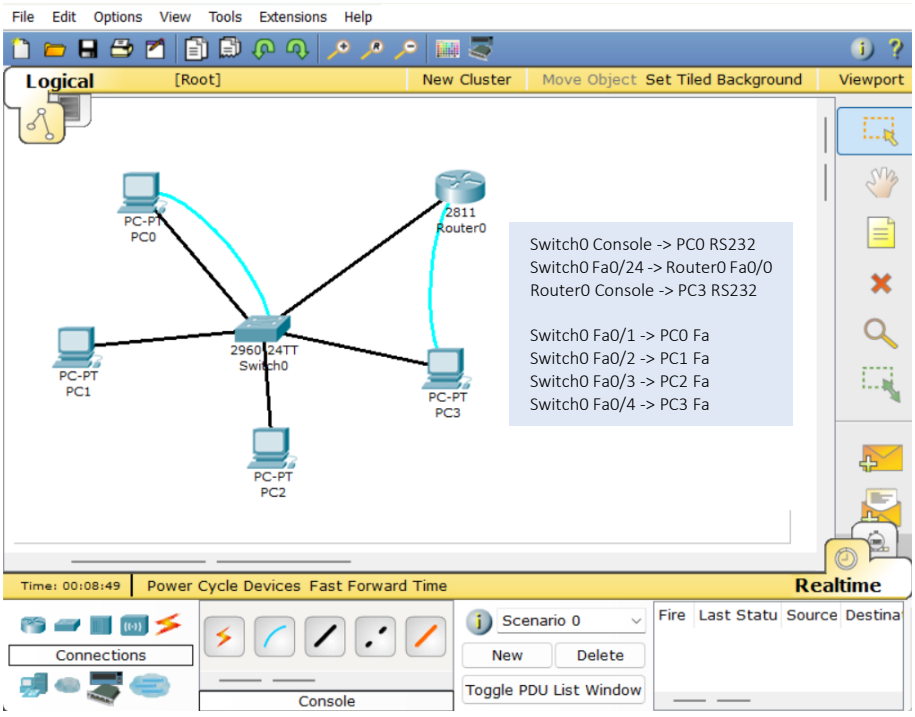
Zašto? _____

Pohranite konfiguracije oba prospojnika, tako da nakon ponovnog uključivanja uređaja budu učitane.

Vratite se u Realtime način rada. Snimite trenutnu konfiguraciju pod nazivom `prezime_ime_xx_yy.pkt` (gdje xx označava broj `vježbe`, a yy broj `zadatka`).

Zadatak 6

Spojite mrežu prema slici. Pripazite na veze između uređaja i nazive. Koristite priključke navedene na slici.



Uređaje konfigurirajte prema podacima u tablici. Prospojnik Switch0 konfigurirajte koristeći konzolni pristup s računala PC0, a usmjernik Router 0 konzolni pristup s računala PC3.

Oznaka uređaja	Naziv uređaja	Enable secret lozinka	VTY i console lozinka	IP adresa	Mrežna maska	Default gateway
Switch0	Switch-0	LAN	oss	192.168.1.10	255.255.255.0	-
Router0	Router-0	LAN	oss	-	-	-
PC0	-	-	-	192.168.10.100	255.255.255.0	-
PC1	-	-	-	192.168.20.100	255.255.255.0	-
PC2	-	-	-	192.168.20.101	255.255.255.0	-
PC3	-	-	-	192.168.10.101	255.255.255.0	-

Za sada još nemojte konfigurirati na usmjerniku IP adrese.

Provjerite povezanost uređaja u mreži. U tablicu unesite DA/NE nakon provjere dostupnosti.

izvorište	odredište	dostupno
PC0	PC1	
PC0	PC2	
PC0	PC3	
PC0	Switch0	

Zašto pojedini uređaji jesu, a pojedini uređaji nisu dostupni?

_____

_____

_____

Zadatak 7

Na prospojniku Switch0, koristeći CLI, dodajte dva VLAN-a prema tablici.

VLAN ID	VLAN name	VLAN opis
10	VLAN_10	VLAN labovi
20	VLAN_20	VLAN uredi

Konfigurirajte priključke na prospojniku s pripadnosti VLAN-ovima prema tablici:

priključak	VLAN
Fa0/1	VLAN_10
Fa0/2	VLAN_20
Fa0/3	VLAN_20
Fa0/4	VLAN_10
Fa0/24	trunk

Naredbom `show vlan brief` provjerite jesu li VLAN-ovi dodani na prospojnik. Jesu li im pridodani neki priključci? _____

Zadatak 8

Na usmjerniku Router0, koristeći CLI, aktivirajte sučelje Fa0/0.

Kojim ste naredbama to napravili?

_____

_____

_____

Napravite podsučelja na sučelju Fa0/0, konfigurirajte im pripadnost VLAN-ovima i dodijelite IP adrese prema tablici:

priključak	VLAN	IP adresa
Fa0/0.1	VLAN_1	192.168.1.1
Fa0/0.10	VLAN_10	192.168.10.1
Fa0/0.20	VLAN_20	192.168.20.1

Koje ste naredbe koristili za konfiguraciju podsučelja Fa0/0.10?

_____

_____

_____

Ispišite usmjerivačku tablicu na usmjerniku.

Koju ste naredbu koristili? _____

Koje su mreže direktno spojene i na koja sučelja?

_____

_____

_____

Što je potrebno konfigurirati na računalima da bi sva računala bila dostupna?

_____

U tablicu upišite IP adrese default gatewaya za pojedina računala:

računalo	default gateway
PC0	
PC1	
PC2	
PC3	

Koji default gateway treba postaviti na prospojniku da bi on bio dostupan preko mreže sa svih računala u mreži? _____

Kojom ste naredbom to konfigurirali?

_____

_____

_____

Još jednom provjerite dostupnost pojedinih uređaja zadanih tablicom i unesite DA/NE kao rezultat dostupnosti.

izvorište	odredište	dostupno
PC0	PC1	
PC0	PC2	
PC0	PC3	
PC0	Switch0	

Ukoliko neki par nije dostupan, pronađite pogrešku i ispravite je. Recimo, jedna od naredbi kojom se može provjeriti jesu li sva sučelja ispravno podignuta je **`show interface`**. Ovako možemo provjeriti i fizička i logička sučelja:

```
show interface fa0/24
show interface vlan 1
show interface fa0/0.1
```

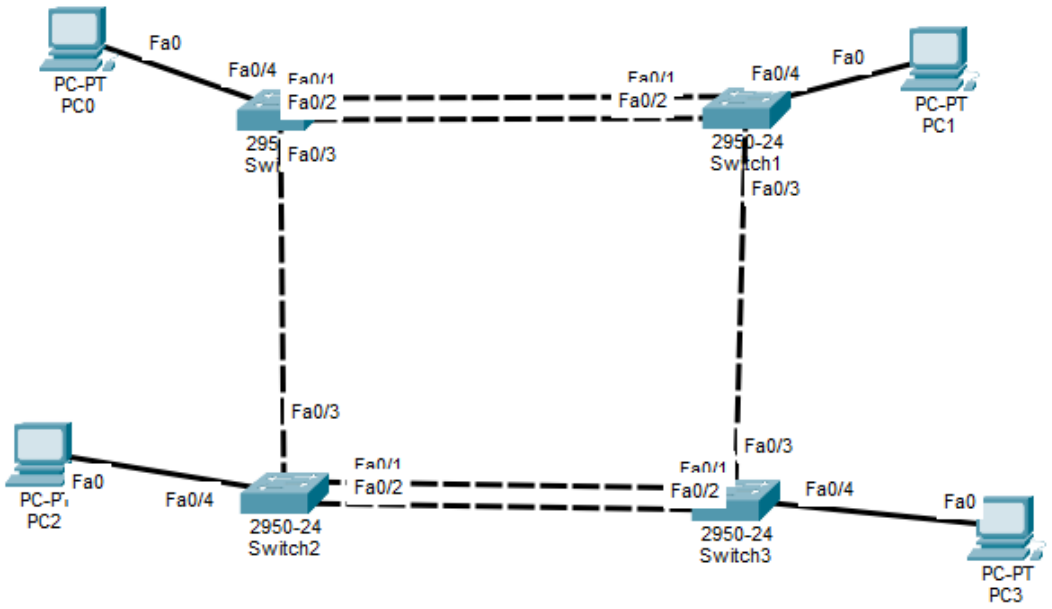
Snimite konfiguraciju pod nazivom **`prezime_ime_xx_yy.pkt`** (gdje `xx` označava broj `vježbe`, a `yy` broj `zadatka`).

Sve konfiguracije zapakirajte u zip datoteku naziva `prezime_ime_xx.zip` i predajete na Moodle.

Vježba 3: RSTP

Zadatak 1

Prije početka izrade vježbe isključite svjetla na linkovima na uređajima (engl. link lights), Options -> Preferences -> Show link lights.



Spojite mrežu prema slici. Pripazite na veze između uređaja i nazive. Koristite priključke navedene na slici. Uređaje konfigurirajte prema podacima u tablici, a svaki prospojnik konfigurirajte koristeći CLI pristup na njega:

Oznaka uređaja	Naziv uređaja	VTY i console lozinka	IP adresa	Mrežna maska	Default gateway
Switch0	Switch-0	oss	Vlan1:192.168.10.100 Vlan10:172.16.30.100	255.255.255.0 255.255.255.0	—
Switch1	Switch-1	oss	Vlan1:192.168.10.101 Vlan10:172.16.30.101	255.255.255.0 255.255.255.0	—
Switch2	Switch-2	oss	Vlan1:192.168.10.102 Vlan10:172.16.30.102	255.255.255.0 255.255.255.0	—
Switch3	Switch-3	oss	Vlan1:192.168.10.103 Vlan10:172.16.30.103	255.255.255.0 255.255.255.0	—
PC0	—	—	172.16.30.1	255.255.255.0	—
PC1	—	—	172.16.30.2	255.255.255.0	—
PC2	—	—	192.168.10.1	255.255.255.0	—
PC3	—	—	192.168.10.2	255.255.255.0	—

Zadatak 2

Provjerite povezanost uređaja u mreži. Naredbu `ping` na računalima pokrećete iz Command Prompta, a na prospojnicima je možete pokrenuti iz User EXEC ili Privilege EXEC načina rada. U tablicu unesite DA/NE nakon provjere dostupnosti.

izvorište	odredište	dostupno
PC0	PC1	
PC1	Switch3	
PC2	PC3	
PC3	Switch3	
Switch3	Switch1	

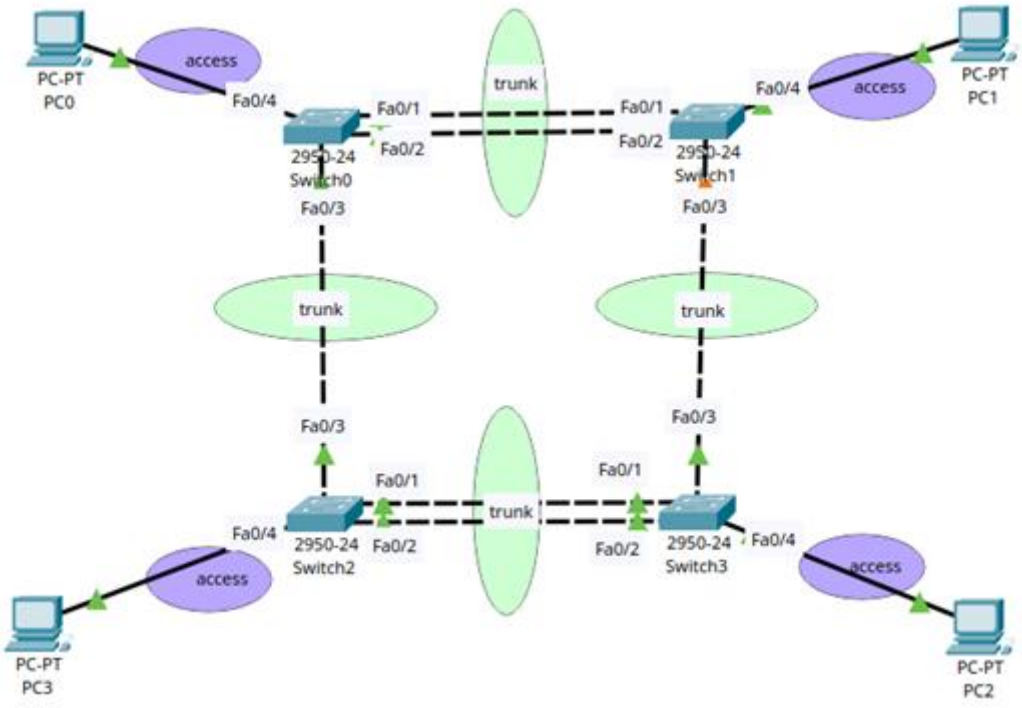
Objasnite dostupnost.

_____

_____

Zadatak 3

Definiranje trunk i access način rada na svim sučeljima prospojnika prema slici:



Koji access VLAN treba postaviti na pojedino sučelje prospojnika?

Switch0 Fa0/4 -- _____

Switch1 Fa0/4 -- _____

Switch2 Fa0/4 -- _____

Switch3 Fa0/4 -- _____

Koja bi sučelja prema RSTP-u trebala biti tipa *Edge*? _____

_____

Koja bi sučelja prema RSTP-u trebala biti tipa *Point-to-Point*? _____

_____

Uključite svjetla na linkovima na uređajima (engl. link lights), Options -> Preferences -> Show link lights.

Spojite novo računalo na proizvoljno sučelje prospojnika i promatrajte vrijeme dok lampice ne postanu zelene.

Koliko je vremena otprilike prošlo? _____

U postavkama ponovno isključite svjetla na linkovima.

Zadatak 4

Iz Privilege EXEC načina rada na svakom prospojniku postavite način rada u RSTP.

Kojom naredbom ste to postigli? _____

Prepišite redak iz određene show naredbe kojom to potvrđujete.

_____

Koji je prospojnik *root bridge* za VLAN 1? _____

Koji je prioritet *root bridgea* za VLAN 1? _____

Koja sučelja i na kojim prospojnicima u VLAN 1 imaju ulogu *Alternate*? _____

_____

Koja je svrha sučelja s ulogom *Alternate*? _____

_____

Koji je prospojnik *root bridge* za VLAN 10? _____

Koji je prioritet *root bridgea* za VLAN 10? _____

Koja sučelja i na kojim prospojnicima u VLAN 10 imaju ulogu *Alternate*? _____

_____

Zašto je prioritet *root bridgea* u VLAN10 veći nego prioritet *root bridgea* u VLAN1?

_____

Zadatak 5

Ponovno uključite svjetla na linkovima na uređajima (engl. link lights), Options -> Preferences -> Show link lights.

Odgovaraju li svjetla blokiranim priključcima koje ste pročitali iz ispisa naredbi?

_____

Spojite novo računalo na proizvoljno sučelje prospojnika i promatrajte vrijeme dok lampice ne postanu zelene.

Koliko je vremena otprilike prošlo? _____

Primjećujete li razliku u konvergenciji u odnosu na standardni STP 802.1D protokol i zašto?

Izbrišite odnosno odspojite *designated*/*forwarding* link odnosno trenutno aktivni link između Switch2 i Switch3. Nakon koliko vremena je *alternate* link postao aktivan? _____

_____

Zašto? _____

Promijenite prioritet prospojnika u VLAN-u 10 tako da *root bridge* bude u topologiji dijagnonalno od *root bridgea* u VLAN-u 1.

Kojom naredbom ste to postigli? _____

Koja je prednost ovakve topologije (koristite web pretraživače ukoliko ne znate odgovor)?

_____

_____

Zadatak 6

Na svim prospojnicima spremite aktivnu konfiguraciju na način da se učitava nakon uključivanja uređaja. Koju ste naredbu koristili?

_____

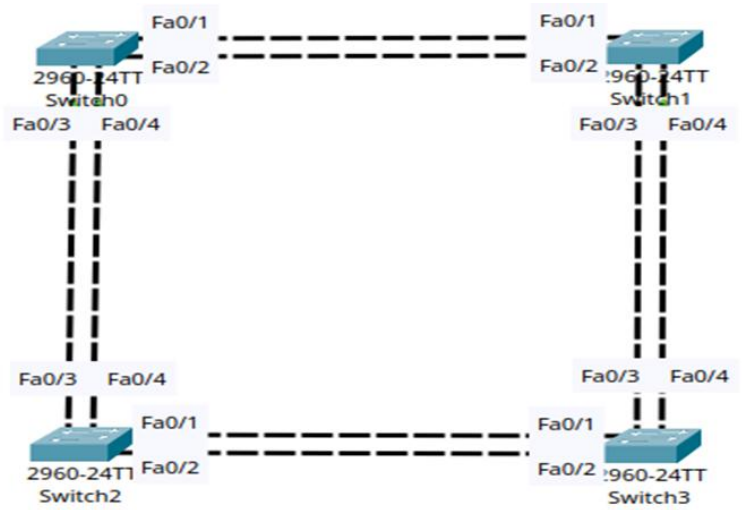
Spremite konfiguraciju pod nazivom **`prezime_ime_xx.pkt`** (gdje **xx** označava broj **vježbe**) i predajte je na Moodle.

Prospajanje u lokalnim mrežama

Vježba 4: Etherchannel

Zadatak 1

Spojite mrežu prema slici. Pripazite na veze između uređaja i nazive. Koristite priključke navedene na slici.



Uređaje konfigurirajte prema podacima u tablici, a svaki prospojnik konfigurirajte koristeći CLI.

Oznaka uređaja	Naziv uređaja	VTY i console lozinka	IP adresa	Mrežna maska	Default gateway
Switch0	Switch-0	oss	Vlan1:192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1
Switch1	Switch-1	oss	Vlan1:192.168.10.101	255.255.255.0	192.168.10.1
Switch2	Switch-2	oss	Vlan1:192.168.10.102	255.255.255.0	192.168.10.1
Switch3	Switch-3	oss	Vlan1:192.168.10.103	255.255.255.0	192.168.10.1

Zadatak 2

Provjerite status STP protokola, koji prospojnik je *root bridge*?

_____

Provjerite status pojedinih sučelja, koja su u stanju *blocked* na pojedinom prospojniku?

Switch-0:_____

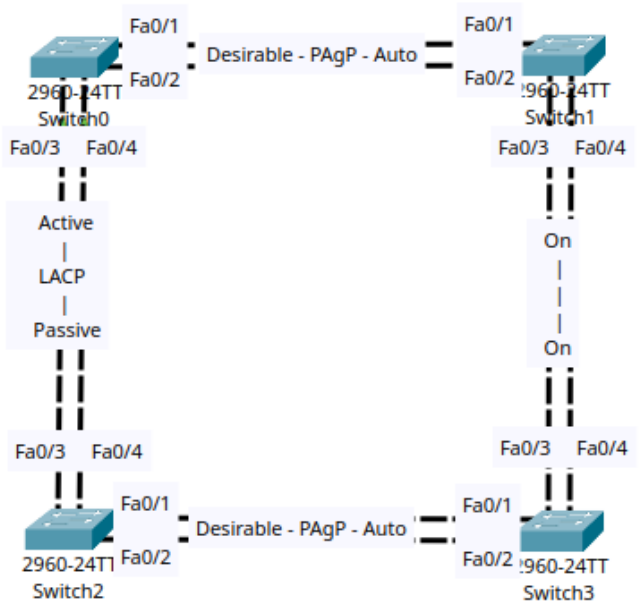
Switch-1:_____

Switch-2:_____

Switch-3:_____

Zadatak 3

Konfigurirajte pojedina sučelja koristeći protokole i stanja prema sljedećoj slici:



Kojom naredbom možete provjeriti status pojedinih port-channela u jednoj liniji?

_____

Iz navedene naredbe prepišite koji su se port-channeli formirali i koje zastavice su aktivne?

_____

Što znači navedena zastavica?

_____

Nakon što su sučelja formirala port-channel, u kojem promptu konfigurirate sučelja?

_____

U navedenom sučelju definirajte `switchport mode trunk`, pogledajte trenutnu konfiguraciju, što uočavate?

_____

_____

Isključite jedan od linkova između prospojnika Switch 3 i prospojnika Switch 1 te provjerite stanje port-channela, je li i dalje aktivan? Zašto?

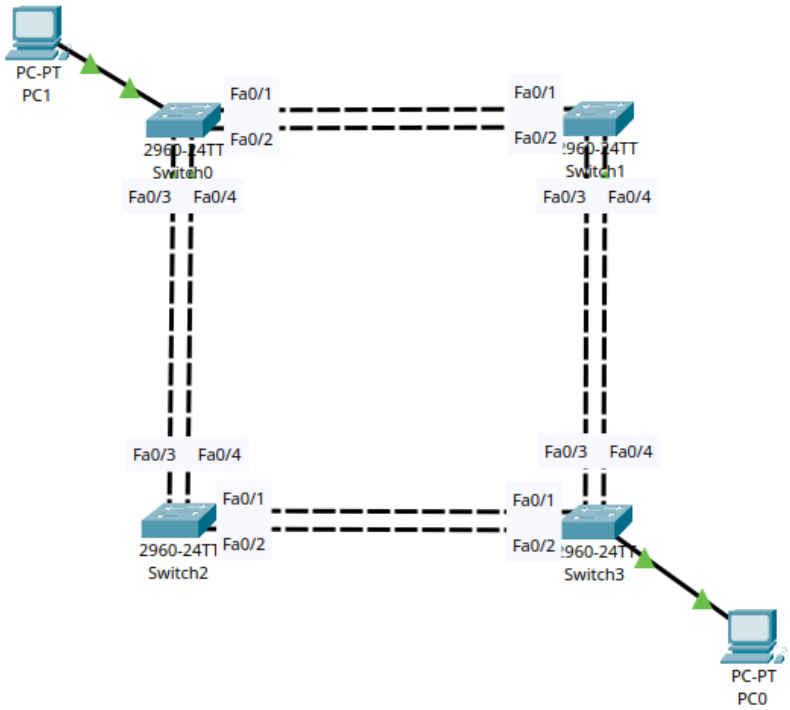
_____

_____

_____

Zadatak 4.

Spojite osobna računala prema slici:



Cilj zadatka je da se računala PC0 i PC1 mogu međusobno pingati na način da svojevoljno izaberete VLAN i mrežu.

Napomena: VLAN ne smije biti VLAN1. Mreža ne smije biti ona već korištena pri inicijalnoj konfiguraciji.

Ispunite tablicu:

Oznaka uređaja	VLAN	IP adresa	Mrežna maska
PC1			
PC2			

Sada je potrebno je konfigurirati trunk i access portove na svim aktivnim sučeljima prospojnika.

Koja sučelja su trunk? Kojom ste naredbom to ostvarili i u kojem promptu?

_____

Koja sučelja su access? Kojom ste naredbom to ostvarili?

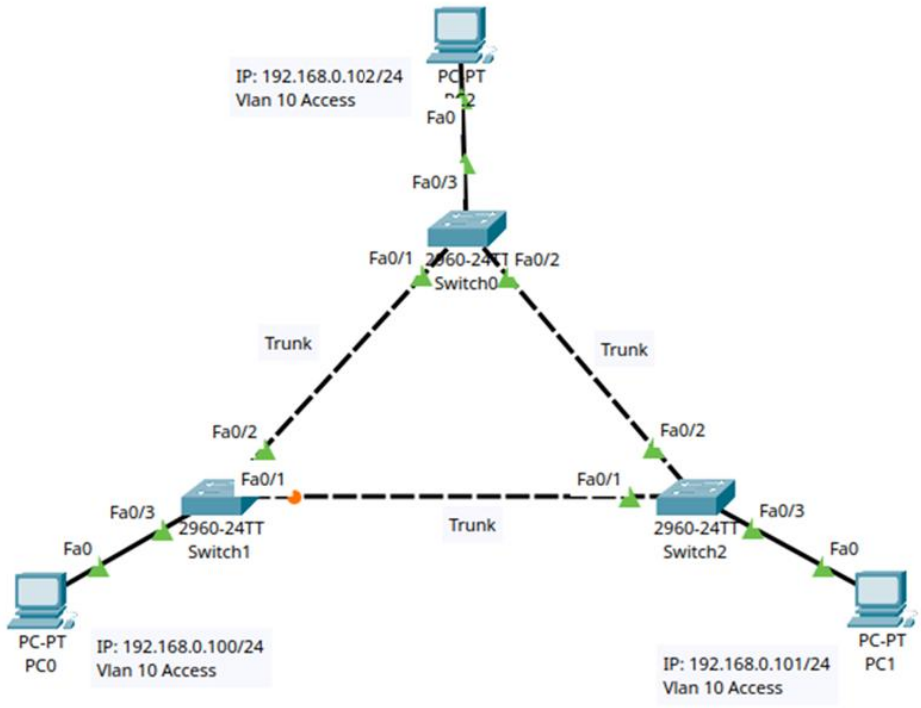
_____

Ako se računalo PC1 i PC0 međusobno pingaju u novom VLAN-u i mreži vježba je uspješno odrađena. Spremite konfiguraciju pod nazivom `prezime_ime_xx.pkt` (gdje xx označava broj vježbe) i predajte je na Moodle.

Vježba 5: Sigurnost drugog sloja

Zadatak 1

Spojite mrežu prema slici. Pripazite na veze između uređaja i nazive. Koristite priključke navedene na slici.



Spojite mrežu prema slici. Pripazite na veze između uređaja i nazive. Koristite priključke navedene na slici.

Uređaje konfigurirajte prema podacima u tablici, a svaki prospojnik konfigurirajte koristeći CLI pristup na njega:

Oznaka uređaja	Naziv uređaja	VTY i console lozinka	IP adresa	Mrežna maska	Default gateway
Switch0	Switch-0	oss	Vlan10: 192.168.0.1	255.255.255.0	/
Switch1	Switch-1	oss	Vlan10: 192.168.0.2	255.255.255.0	/
Switch2	Switch-2	oss	Vlan10: 192.168.0.3	255.255.255.0	/
PC0	/	/	192.168.0.100	255.255.255.0	/
PC1	/	/	192.168.0.101	255.255.255.0	/
PC2	/	/	192.168.0.102	255.255.255.0	/

Zadatak 2

Definirajte access i trunk portove prema prethodnoj slici. Uključite Portfast kao zadani način. Kojom naredbom ste to postigli?

_____

Sva neiskorištena sučelja postavite u shutdown stanje. Kojom naredbom ste to postigli (**hint**: koristite range)?

_____

Na trunk portovima postavite native VLAN na neki nekorišteni VLAN. Kojom naredbom ste to postigli?

_____

Koji je prospojnik root bridge?

_____

Zadatak 3

Na sučeljima konfigurirajte port-security prema sljedećoj tablici:

Oznaka uređaja	Aging	Način učenja	Restrikcija
PC0	200min	Ručno	Shutdown
PC1	200min	Dynamic	Restrict
PC2	200min	Dynamic Sticky	Shutdown

Kojom ste naredbom postigli ručno konfiguriranje MAC adrese prema računalu PC0?

_____

Na koji ste način pronašli MAC adresu računala PC0?

_____

Pokrenite `ping` sa svakog računala prema bilo kojem odredištu kako bi se propagirale i naučile MAC adrese.

Kojom `show` naredbom možete dobiti ispis o naučenim MAC adresama na pojedinom sučelju?

_____

Prepišite MAC adresu i sučelja na prospojniku kojem pripada:

Switch0 Fa0/3 - _____

Switch1 Fa0/3 - _____

Switch2 Fa0/3 - _____

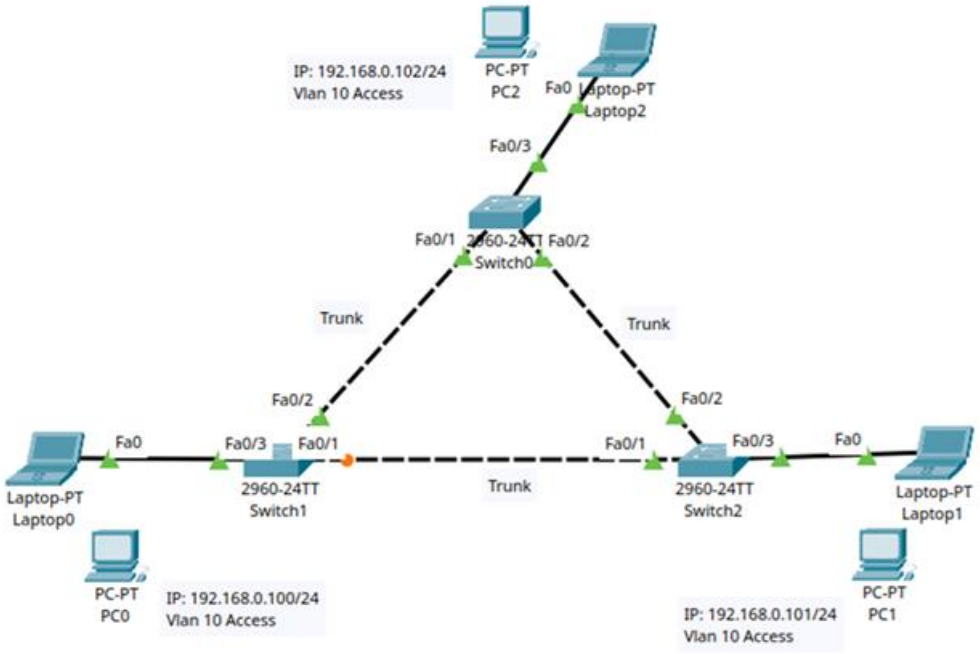
Provjerite aktivnu konfiguraciju prospojnika Switch0. Što je dinamički sticky način učenja dodao u konfiguraciju? Prepišite navedeni redak.

_____

Spremite aktivne konfiguracije na prospojnicima.

Zadatak 4

Izbrišite vezu prema računalima kao na slici (**Napomena**: ne i sama računala!) te na njihovo mjesto dodajte prijenosna računala kao na slici. Prijenosnim računalima konfigurirajte iste IP adrese kao što su to imala računala.



Pokrenite ping naredbu među prijenosnim računalima kako bi se propagirale MAC adrese te odgovorite na sljedeća pitanja.

Jesu li pojedina prijenosna računala međusobno dostupna?

_____

Zašto?

_____

Koja su sučelja i na kojim prospojnicima u stanju **down**?

_____

Zašto?

_____

Na koji ih način možete osposobiti?

_____

_____

Povećajte maksimalni broj naučenih MAC adresa na pojedinim sučeljima na 2. Kojom naredbom ste to postigli?

_____

Osposobite sučelja koja su u error-disabled načinu rada i ispunite sljedeću tablicu dostupnosti

		Ping (DA/NE)
Laptop0	Laptop1	
Laptop1	Laptop2	

Kojom `show` naredbom možete provjeriti informacije o naučenim MAC adresama?

_____

Prepišite naučene MAC adrese na prospojniku Switch1.

_____

Odspojite prijenosna računala te ponovno spojite PC računala. Jesu li međusobno sva dostupna?

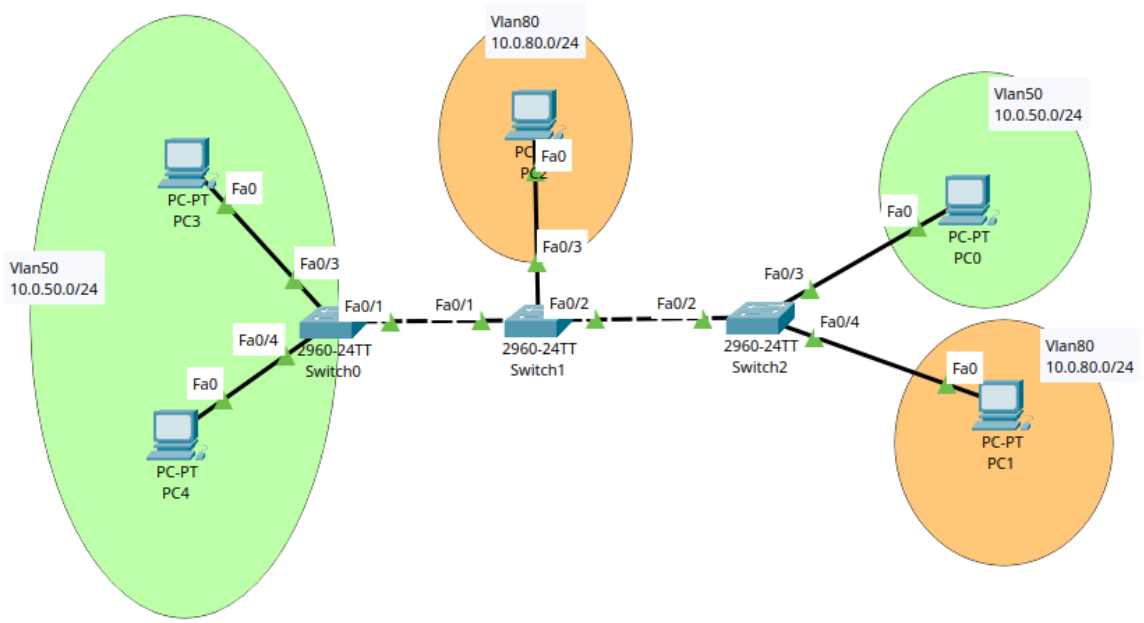
_____

Spremite konfiguraciju pod nazivom `prezime_ime_xx.pkt` (gdje `xx` označava broj **vježbe**) i predajte na Moodle.

Vježba 6: DTP & VTP

Zadatak 1

Spojite mrežu prema slici. Pripazite na veze između uređaja i nazive. Koristite priključke navedene na slici.



Uređaje konfigurirajte prema podacima u tablici, računala PC konfigurirajte iz mreža zadanih sa slike te njihove adrese i maske popunite u tablici. Prospojnike konfigurirajte koristeći CLI pristup na njega:

Oznaka uređaja	Naziv uređaja	VTY i console lozinka	IP adresa	Mrežna maska	Default gateway
Switch0	Switch-0	oss	Vlan10: 192.168.0.1	255.255.255.0	/
Switch1	Switch-1	oss	Vlan10: 192.168.0.2	255.255.255.0	/
Switch2	Switch-2	oss	Vlan10: 192.168.0.3	255.255.255.0	/
PC0	/	/			/
PC1	/	/			/
PC2	/	/			/
PC3	/	/			/
PC4	/	/			/

Zadatak 2

Naredbom provjerite trenutni administrativni tip sučelja Fa0/2 na prospojniku Switch2. Koji je administrativni tip switchport sučelja i u koji način rada je ispregovaran sa susjedom ? (prepišite retke iz ispisa koje to potvrđuju)

_____

_____

Koju show naredbu ste koristili kako bi to saznali?

_____

Postavite na prospojniku Switch0 sučelje Fa0/1 u dynamic desirable način rada. Kojom naredbom ste to postigli?

_____

Provjerite sučelja između prospojnika Switch0 i Switch1. Koji način rada je ispregovaran?

_____

Između prospojnika Switch1 i Switch2 postavite trunk način rada bez pregovora. Koje naredbe ste koristili?

_____

Provjerite da su trunk sučelja dobro uspostavljena. Kojom naredbom to možete provjeriti?

_____

Zadatak 3

Na svim prospojnicima provjerite u kojem VTP načinu trenutno rade (prepišite redak iz ispisa konfiguracije.

_____

Koju naredbu ste koristili?

_____

Na svim prospojnicima postavite domain-name OSS te password P4SSW0RD. Koje naredbe ste koristili?

_____

_____

Na prospojniku Switch0 kreirate VLAN-ove 200, 201, 202, 203. Jesu li se propagirali na druge prospojnike?

_____

Kojom naredbom ste to provjerili?

_____

Provjerite revision number na jednom od prospojnika. O kojem revision broju je riječ?

_____

Kojom naredbom ste to provjerili?

_____

Propustite sve VLAN-ove na trunkove između prospojnika koristeći naredbu **`switchport trunk allowed vlan all`**. Postavite prospojnike Switch1 i Switch2 u VTP načinu rada klijent. Kojim naredbama ste to postigli?

_____

_____

Na prospojniku Switch0 definirajte VLAN-ove potrebne da bi računala komunicirala. Koji su to VLAN-ovi?

_____

Provjerite da su VLAN-ovi propagirani te da su propušteni kroz trunk. Prepišite ispise show naredbi koje to dokazuju.

_____

Koji je trenutni revision number i je li na svim prospojnicima jednak?

_____

Kreirajte VLAN111 na prospojniku Switch2. Što se dogodilo?

_____

Zašto?

_____

Postavite sučelja prema računalima u access način rada te uključite nonegotiate.

Provjerite dostupnost i ispunite sljedeće:

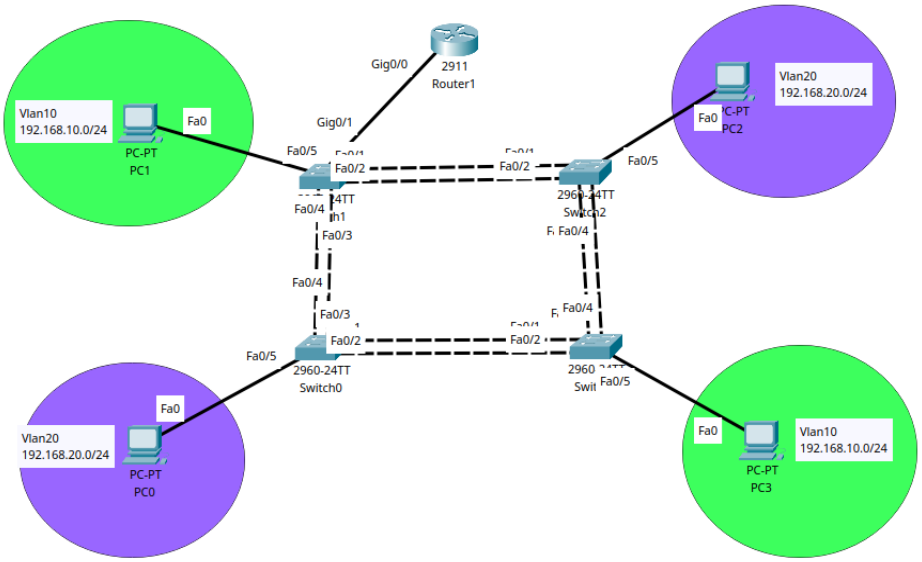
PC1 – PC2	
PC3 – PC0	
PC3 – PC0	
PC4 – PC1	

Spremite konfiguraciju pod nazivom `prezime_ime_xx.pkt` (gdje xx označava broj vježbe) i predajte je na Moodle.

Vježba 7: Dizajn mreže drugog sloja

Zadatak 1

Prema prikazanoj skici postavite komponente na radnu površinu Packet Tracera. Koristite točne komponente sa slike u zadatku, te ih preimenujte kako je prikazano na slici. Veze između prospojnika koristite po želji.

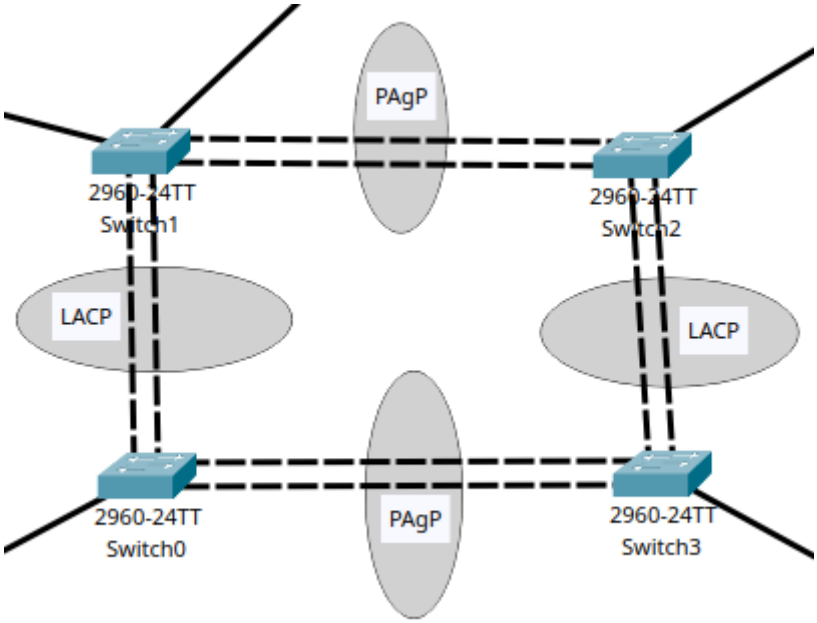


Uređaje konfigurirajte prema podacima u tablici, samostalno definirajte i unesite podatke za računala prema pripadnosti VLAN-u:

Oznaka uređaja	Naziv uređaja	VTY i console lozinka	IP adresa	Default Gateway
Switch0	Switch-0	oss	Vlan10: 192.168.10.100 Vlan20: 192.168.20.100	192.168.10.1
Switch1	Switch-1	oss	Vlan10: 192.168.10.101 Vlan20: 192.168.20.101	192.168.10.1
Switch2	Switch-2	oss	Vlan10: 192.168.10.102 Vlan20: 192.168.20.102	192.168.10.1
Switch3	Switch-3	oss	Vlan10: 192.168.10.103 Vlan20: 192.168.20.103	192.168.10.1
Router0	Router-0	oss	Gig0/0.10: 192.168.10.1 Gig0/0.20: 192.168.20.1	-
PC0				
PC1				
PC2				
PC3				

Zadatak 2

Definirajte port-channel sučelja protokolom zadanom na slici.



Kojim naredbama ste to postigli, dovoljan je ispis konfiguracije za po jednu vezu LACP-a i jednu PAgP-a:

_____

_____

_____

_____

Kojom naredbom možete provjeriti da su se ether-channel veze uspostavile?

_____

Prepišite ispis jednog od redaka te naredbe.

_____

Spremite cijelu konfiguraciju pod nazivom `prezime_ime_xx_yy.pkt` (gdje **xx** označava broj **vježbe**, a **yy** broj **zadatka**).

Zadatak 3

Postavite STP način rada RSTP odnosno rapid-pvst. Kojom naredbom ste to postigli?

_____

Postavite prospojnik Switch0 kao root za VLAN 10, a prospojnik Switch2 kao root za VLAN 20.

Kojim naredbama ste to postigli?

_____

_____

Zadatak 4

Postavite DTP između svih prospojnika na način da je jedan port-channel dynamic desirable, a susjedni dynamic auto. Propustite sve VLAN-ove kroz trunk.

Kojim naredbama ste to postigli?

_____

_____

_____

Kojom naredbom možete provjeriti način rada DTP-a na pojedinom switchportu?

_____

Postavite prospojnik Switch0 kao VTP server, a ostale prospojnike kao VTP klijente. Samostalno definirajte potrebnu domenu i password.

Kojim naredbama ste konfigurirali prospojnik Switch0?

_____

_____

_____

Kojim naredbama ste konfigurirali ostale prospojnike?

_____

_____

Kreirajte potrebne VLAN-ove kako bi mreža funkcionirala na prospojniku Switch0.

Koje VLAN-ove ste kreirali? _____

Provjerite da su se VLAN-ovi propagirali na ostale prospojnike u domeni. Kojom naredbom ste izvršili provjeru?

_____

Provjerite da trunk sučelja propuštaju navedene VLAN-ove. Kojom naredbom ste izvršili provjeru?

_____

Zadatak 5

Na sučelja prospojnika gdje su spojena računala konfigurirajte port-security sticky s maksimalnim brojem naučenih MAC adresa 2. Neka reakcija na prijestup bude Shutdown na dva sučelja te Restrict na dva sučelja. Vrijeme pamćenja MAC adresa postavite na 200min.

Kojim naredbama ste to postigli?

_____

_____

_____

_____

_____

Generirajte ping promet između računala kako bi se naučile MAC adrese. Provjerite trenutno aktivnu konfiguraciju na svim prospojnicima te ih prepišite.

_____

_____

_____

_____

Umjesto računala PC0 postavite prijenosno računalno Laptop0 s adresom u istom adresnom prostoru, ali drugačijom. Generirajte promet s Laptop0.

Pogledajte aktivnu konfiguraciju na prospojniku Switch0. Koliko adresa je port-security sticky naučio? _____

Koje su to MAC adrese? _____

_____

Provjerite dostupnost te ispunite tablicu s DA/NE:

izvorište	odredište	dostupno (da/ne)
Switch0	Router0	
Laptop0	Router0	
Laptop0	PC2	
Laptop0	PC1	
PC1	PC3	
PC3	Router0	

Spremite cijelu konfiguraciju pod nazivom **`prezime_ime_xx_yy.pkt`** (gdje **xx** označava broj **vježbe**, a **yy** broj **zadatka**).

Sve snimljene konfiguracije zapakirajte u jednu zip datoteku naziva **`prezime_ime_xx.zip`** i predajete na Moodle.